

Ecologia de Paisagens com R



Darren Norris

17 de junho de 2026

Índice

Preface

1	Introduction	1
2	Análise Espacial e Visualização	2
2.1	Mapa Estático (Exclusivo Impressão/PDF)	2
2.2	Conclusão da Análise	3
3	Summary	4
	References	5

Preface

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

1 + 1

[1] 2

1 Introduction

This is a book created from markdown and executable code.

See Knuth (1984) for additional discussion of literate programming.

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

2 Análise Espacial e Visualização

A visualização de dados espaciais exige abordagens distintas dependendo do formato final de publicação. Para páginas web, mapas interativos oferecem uma experiência rica de exploração. Já para documentos impressos ou arquivos PDF, precisamos de mapas estáticos com alta resolução e elementos cartográficos claros.

Neste capítulo, utilizaremos o Quarto para gerar um mapa interativo na versão HTML do nosso livro e uma versão estática otimizada quando o livro for exportado para PDF. Usaremos os dados de exemplo embutidos no pacote `sf`.

2.1 Mapa Estático (Exclusivo Impressão/PDF)

A figura abaixo apresenta a distribuição espacial estática dos dados. (Nota: Uma versão interativa deste mapa está disponível na versão online deste livro).

```
library(sf)
library(ggplot2)
library(rnaturalearth)

# Carregando os dados originais
nc <- st_read(system.file("shape/nc.shp", package="sf"), quiet = TRUE)

# Baixando os limites dos estados para o plano de fundo
eua_estados <- ne_states(country = "United States of America", returnclass = "sf")

# Criando o mapa estático otimizado
ggplot() +
  # Camada 1: Plano de fundo (Estados vizinhos)
  geom_sf(data = eua_estados, fill = "gainsboro", color = "white", linewidth = 0.4) +

  # Camada 2: Nossos dados principais
  geom_sf(data = nc, aes(fill = SID74), color = "gray20", linewidth = 0.2) +

  # Mantendo a visualização para a mesma área do mapview interativo
  coord_sf(xlim = c(-86, -73), # Expande 2 graus para leste e oeste
            ylim = c(31, 39), # Expande 2 graus para norte e sul
            expand = FALSE) + # Impede margens automáticas extras do ggplot
```

```
# Estética
scale_fill_viridis_c(name = "Casos (1974)", option = "inferno") +
theme_minimal() +
theme(legend.position = "bottom",
      panel.background = element_rect(fill = "aliceblue"), # Cor do oceano
      panel.grid.major = element_line(color = "transparent")) +
labs(title = "Distribuição de Casos na Carolina do Norte",
     x = "Longitude",
     y = "Latitude")
```

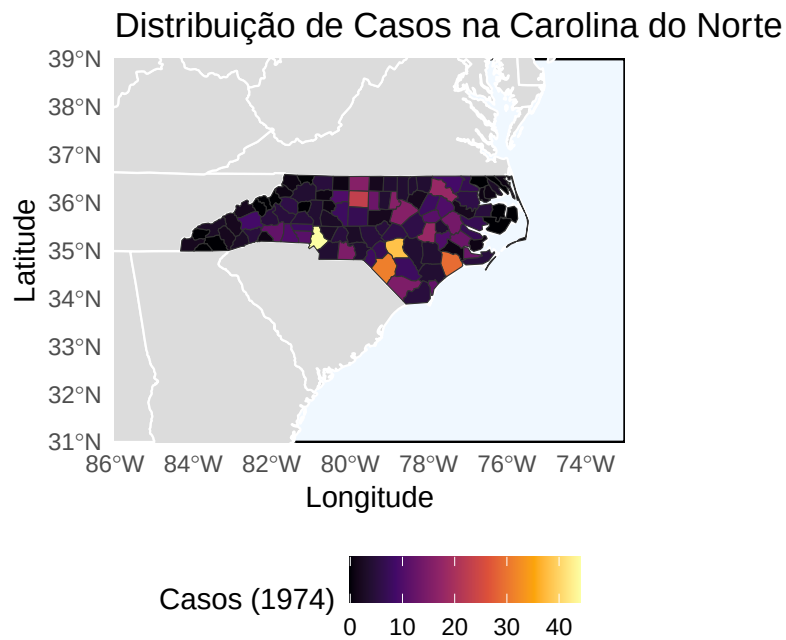


Figura 2.1: Distribuição espacial estática na Carolina do Norte.

2.2 Conclusão da Análise

Independentemente do formato de visualização (interativo ou estático), a concentração espacial dos dados revela padrões importantes na região analisada. Ao utilizar o recurso de conteúdo condicional do Quarto, garantimos que o leitor sempre tenha a melhor experiência possível de acordo com a mídia que está utilizando.

3 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

1 + 1

[1] 2

References

Knuth, Donald E. 1984. “Literate Programming”. *Comput. J.* (USA) 27 (2): 97–111. <https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97>.